

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES 1

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 1 heure

Lundi 28 Septembre 2026

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 2 pages, numérotées de 1 à 2.

Exercice 1

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

Pour chaque question, une affirmation est proposée.

Indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

(2 points) **Affirmation 1 :** Pour tout réel x , $9x^2 - 6x + 1 > 0$.

(2 points) **Affirmation 2 :** La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^2 + x + 14$ admet deux racines positives.

(2 points) **Affirmation 3 :** Pour tout réel a , l'équation $x^2 + ax + a^2 = 0$ d'inconnue x n'a pas de solution réelle.

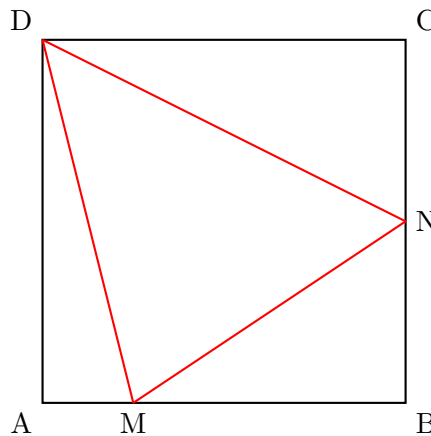
(2 points) **Affirmation 4 :** Soit a , b et c trois réels tels que $a \neq 0$ et $c \neq 0$ et tel que l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet deux racines x_1 et x_2 .

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{b}{c}$$

Exercice 2

Soit $ABCD$ un carré de côté 10 et x un réel. On construit le point M du segment $[AB]$ tel que $AM = x$ et le point N du segment $[BC]$ tel que $BN = 2x$.

Soit f la fonction qui à x associe l'aire du triangle DMN .



- (1 point) À quel intervalle appartient le réel x ? Justifier.
- (2 points) Montrer que $f(x) = x^2 - 5x + 50$.
- (2 points) Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire du triangle DMN est-elle égale à 44?
- (2 points) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle DMN est-elle minimale? Que vaut alors cette aire?

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5x - 4$. On note C_f la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère.

- (2 points) Dresser le tableau de variations de la fonction f . Justifier.
- (3 points) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_f avec les axes du repère.